수학 기하 · 개념요약

수학 · 기하 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

기하 핵심 개념 요약

1. 이차곡선

포물선: 초점 F와 준선 l에서 같은 거리에 있는 점의 자취. 표준형 $y^2 = 4px$의 초점은 $(p, 0)$, 준선은 $x = -p$. 포물선 위의 점 P에서 $\overline{PF}$는 P에서 준선까지의 거리와 같다.

타원: 두 초점 F, F'에서 거리의 합이 일정. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$에서 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$, 초점 $(\pm c, 0)$, $c^2 = a^2 - b^2$.

쌍곡선: 두 초점에서 거리의 차가 일정. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$에서 $|\overline{PF} - \overline{PF'}| = 2a, c^2 = a^2 + b^2$, 점근선 $y = \pm\frac{b}{a}x$.

2. 평면벡터

벡터의 내적: $a \cdot b = |a||b|\cos\theta = a_1b_1 + a_2b_2$. 수직이면 내적이 0.

내분점: 선분 AB를 $m : n$으로 내분하는 점의 위치벡터는 $\frac{na+mb}{m+n}$.

3. 공간도형과 공간좌표

두 점 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$ 사이 거리: $\sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}$.

정사영: 평면 α 위로의 정사영 넓이는 $S' = S\cos\theta$ (θ는 이면각).

구: 중심 (a, b, c), 반지름 r인 구는 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$.

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.